

第十二章无穷级数练习题（三）

1. 将函数 $f(x) = \frac{x-1}{x^2-x-6}$ 展开成 $(x+1)$ 的幂级数.
2. 将函数 $f(x) = \ln(3+2x-x^2)$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数.
3. 将函数 e^{x^2} 的原函数 $\int_0^x e^{t^2} dt$ 展开成 x 的幂级数.
4. 将函数 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.
5. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2} \text{ 的和.}$$

$$6. \text{ 已知 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \text{ 计算 } \int_0^2 \frac{1}{x} \ln \left(\frac{2+x}{2-x} \right) dx.$$

$$7. \text{ 求幂级数 } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \text{ 的收敛域与和函数.}$$

$$8. \text{ 求幂级数 } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)}{(2n)!} x^{2n+1} \text{ 的收敛域及和函数.}$$

$$9. \text{ 求级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} \text{ 的和.}$$

$$10. \text{ 求幂级数 } \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots \text{ 的收敛域与和函数.}$$

$$11. \text{ 求级数 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n)!} \text{ 的和.}$$

$$12. \text{ 设幂级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 在区间 } (-\infty, +\infty) \text{ 内收敛, 其和函数 } y(x) \text{ 满足}$$

$$y'' - 2xy' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1,$$

$$(1) \text{ 证明 } a_{n+2} = \frac{2}{n+2} a_n, n = 1, 2, \cdots;$$

$$(2) \text{ 求 } y(x) \text{ 的表达式.}$$